福建省际官方旅游投射形象异同测量呈现和空间集聚

——基于 LDA 模型和空间矩阵权重公式

左家源[1] 白雪怡[2] 周皓阳[3] 骆培聪* 徐少癸*

（福师大文化旅游与公共管理学院[14] 福建 福州 350117； 悉尼大学[2]；

福建师范大学光电与信息工程学院[2] 福建 福州 350117）

摘要：通过官方文旅媒体宣传构建旅游投射形象，是塑造地方旅游特色和吸引游客的重要策略。各地市的旅游资源与景点特征往往反映并体现于其旅游投射形象中，因此，分析省域范围内旅游媒体所呈现形象的异同，有助于揭示省内旅游形象、旅游资源及景区之间的共性，从而提升旅游营销的精准度和效率。本研究基于 2018 年至 2024 年福建省九市一区官方文旅微信公众号的文本数据，采用潜在狄利克雷分配（LDA）主题模型，识别各地市旅游投射形象的主要主题及其权重分布，进而利用大语言模型（LLM）与语义聚类方法，对九个城市间高度相似的形象主题进行归纳，提炼为省际层次的旅游形象维度。结合各地市地理中心经纬度，从空间自相关角度分析这些形象维度在福建省内空间上的集聚特征与关联结构。在所形成的旅游形象维度及相关数据基础上，对旅游资源与旅游景点进行系统联动，可为制定精准化的旅游政策、推出面向游客的个性化旅游活动提供重要依据，具有显著的实践意义。结论显示：（1）福建省官方旅游投射形象呈现“一核多极”的主题结构，其中“文化遗产与历史”是全省高度共识的核心维度（覆盖九地市，平均权重达 15.36），而“红色旅游”、“生态旅游”、“疫情防控”及“经济发展”则构成了反映区域资源禀赋与发展阶段的差异化特色维度；（2）省域内旅游投射形象的空间分异特征显著，呈现出明显的“内陆-沿海”二元空间集聚格局；（3）基于空间权重矩阵的关联分析证实，地理邻近性与资源禀赋共同驱动了形象维度的空间关联。

关键词：旅游投射形象 LDA 模型 空间自相关 省际旅游形象维度 异同关联性

Measurement Presentation and Spatial Agglomeration of Similarities and Differences in Inter-Provincial Official Projected Tourism Images of Fujian

——Based on LDA Model and Spatial Weight Matrix Formula

Abstract: Building a projected tourism image through official cultural and tourism media is a crucial strategy for shaping local tourism characteristics and attracting visitors. The features of tourism resources and attractions in various cities are often reflected and embodied in their projected tourism image. Therefore, analyzing the similarities and differences in the images presented by tourism media within a provincial scope helps reveal commonalities among the tourism image, resources, and scenic spots within the province, thereby enhancing the precision and efficiency of tourism marketing. This study is based on text data from the official WeChat public accounts of nine cities and one district in Fujian Province from 2018 to 2024. Using the Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic model, it identifies the main themes and their weight distributions in the projected tourism image of each city. Furthermore, large language models (LLMs) and semantic clustering methods are employed to summarize highly similar image themes across the nine cities, refining them into provincial-level tourism image dimensions. By incorporating the geographic centroids of each city and adopting a spatial autocorrelation perspective, the spatial aggregation patterns and relational structures of these image dimensions within Fujian Province are analyzed. Based on the derived tourism image dimensions and related data, systematically linking tourism resources and attractions can provide important evidence for formulating targeted tourism policies and designing personalized tourism activities for visitors, offering significant practical implications. This research method also holds reference value for tourism image data analysis and policy research in other regions. (1) The official projected tourism image of Fujian Province exhibits a thematic structure characterized by "one core with multiple poles," in which "cultural heritage and history" constitutes a highly consensual core dimension across the province (covering all nine prefecture-level cities, with an average weight of 15.36), while "red tourism," "ecotourism," "epidemic prevention and control," and "economic development" form differentiated dimensions that reflect regional resource endowments and developmental stages. (2) The spatial differentiation of the projected tourism image within the province is significant, displaying a pronounced binary spatial clustering pattern along an "inland–coastal" divide. (3) Correlation analysis based on a spatial weight matrix confirms that geographical proximity and resource endowments jointly drive the spatial association of image dimensions.

Keywords: Tourism Projected Image, LDA Model, Spatial Autocorrelation Analysis, Projected Image Differences, Association Degree

0 引言

在城市旅游目的地形象的策略性建构中，旅游形象的投射平台可归纳为四大类，它们在传播方式、受众覆盖与形象建构机制上各具特色，共同构成了多元化的传播体系。第一类是权威类平台，包括政府官方网站、文旅政策文本及景区官方资料，具备高度的权威性与规范性，是目的地形象传播的基础与核心渠道。第二类是在线旅游平台（OTA）类，如携程、去哪儿、飞猪、美团等，凭借其在旅游产品预订、用户评价和旅游攻略传播方面的广泛应用，成为游客获取信息与形成初步印象的重要媒介。第三类是短视频类平台，如抖音、快手、哔哩哔哩，以视觉化和情感化传播为核心，通过场景再现和情境演绎强化了形象感知与记忆。第四类是图文类平台，如微信公众号、小红书等，以图文并茂、叙事性强的内容形式，强调深度体验与个性表达，有助于丰富旅游目的地的文化意涵与情感连接。以上四类平台在功能定位与传播特性上的互补，共同支撑起一个立体、动态、互动的城市旅游形象投射体系。然而从投射渠道的权威性与游客感知的直接性维度考量，微信公众号作为官方形象投射载体具有不可替代的特殊价值。微信公众号作为官方新媒体矩阵的核心节点，文旅部门（例如文旅局、文旅新媒体）通过图文并茂的编辑排版，能够完整呈现目的地的文化内涵、资源特色和服务体系，构建起带有官方叙事风格的旅游投射形象。

在游客感知的角度，微信公众号展现出独特的触达优势。微信公众号平台在用户使用频率和访问黏性方面显著高于其他传播渠道。其"订阅-推送"的传播机制使游客能够直接、持续地接收目的地最新资讯，而图文结合的内容形态更符合旅游信息认知的渐进性特征，即认知形象-情感形象-整体形象的框架。

本文采用福建省九地市的文旅公众号文本作为语料库和分析对象，对区域旅游投射形象进行分析和提炼。

1 文献综述

1.1 旅游投射形象之间的差异

1.2 LDA 模型等方法在旅游目的地形象中的应用

1.3 基于 LLM 的语义聚类

1.4 空间自相关分析

2 本研究的创新性

创新性在于以省际尺度为视角，进行分析旅游投射形象，系统分析福建省九个地市的旅游投射形象，与以往研究多局限于单一城市或区域的旅游形象分析不同。方法上的创新点一方面在于结合语义聚类，提取各地市的旅游投射形象维度，开展差异化比较，揭示其各地市旅游投射形象之间的共性与异质性；另一方面在于对旅游目的地形象进行空间关联上的分析，基于各地市的经纬度数据，构建空间权重矩阵，并运用莫兰指数（Moran’s I）进行空间自相关分析，定量揭示旅游形象维度的空间分布特征与关联模式。尝试探讨了旅游投射形象的空间异同机制的理论，还为区域旅游形象的优化、省际旅游协作以及相关政策制定提供了科学依据，拓展了旅游目的地形象研究的地理空间视角。

3，研究问题：

1，福建省内不同地市的旅游投射形象是怎么样的，采用 LDA（bert-topic）进行分析和表现全省中各个地市的旅游形象图。

2，在同一个行政区内，不同地市的旅游形象在宣传上的相似性和差异性是怎么样的，如何进行测量，对宣传文本中各主题采用大语言模型中的语义聚类去总结各地市的相似性。通过数据总结福建省旅游形象的前几核心维度。

3，旅游宣传投射形象的相似性和差异性在地理上呈现的异质性，结合城市中心的经纬度，以莫兰指数分析每一维度不同地市旅游形象在空间上的关联性，为福建省的旅游政策的制定提供数据支撑。

4 研究区域及数据来源和研究方法

4.1 研究区域概况

福建省地处中国东南沿海，北邻浙江，南接广东，西连江西，东与台湾隔海峡相望，其独特的地理区位使其成为连接长三角与珠三角的重要旅游走廊，并具备面向台湾及东南亚市场的地缘优势。福建省旅游资源禀赋丰富，空间分布特征显著，可概括为“两带双核”格局：西北-西南文化生态带以武夷山（世界自然与文化双遗产）和福建土楼（永定、南靖）为核心，融合茶文化、客家风情与丹霞地貌景观；沿海休闲度假带则以厦门鼓浪屿、平潭国际旅游岛、湄洲岛（妈祖文化）为代表，彰显滨海旅游与侨乡文化特色。地理区位的过渡性及旅游资源的空间分异共同塑造了福建省差异化的省际旅游形象，为深化区域旅游形象研究、提升旅游竞争力及促进省际旅游合作提供了重要视角。

4.2 数据来源

本研究的数据来源于福建省九个地级市官方文旅微信公众号，包括“遇见福州”“泉州文旅”“绿都三明”“大武夷文旅”“莆田文旅”“厦门文旅”“文旅龙岩”“文旅宁德”和“漳州文旅”九个官方文旅公众号。通过网络爬虫技术，系统采集了 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间各公众号发布的全部文本内容，涵盖推文标题、正文及相关描述信息，为福建省省际旅游形象的分析提供了丰富的数据基础。

4.3 研究方法

4.3.1 方法和思路

本研究的研究思路如下：首先，运用 Python 爬虫技术，系统采集福建省九个地级市（福州、泉州、三明、南平、莆田、厦门、龙岩、宁德、漳州）官方文旅微信公众号于 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间发布的文本数据，对所获取的文本数据进行规范化清洗和预处理，包括中文分词、标点符号移除及停用词过滤，以确保数据质量与分析精度；在此基础上，采用 TF-IDF 算法提取文本关键词，并结合一致性（Coherence）与困惑度（Perplexity）评价指标，应用 LDA（潜在狄利克雷分配）主题模型对各地市文旅公众号文本进行主题挖掘，提炼各地的旅游形象主题特征，并构建相应的主题形象图以直观呈现其形象构成。

进一步，针对九个地市的旅游形象主题，引入语义聚类方法，识别并归纳九个地市相似度较高的主题要素，凝练出省际旅游形象的核心维度；与此同时，结合各地市间的经纬度和空间距离数据，构建空间自相关矩阵，运用莫兰指数和空间自相关分析的方法，系统评估各维度在省际间的空间分布特征与关联强度，从而揭示福建省旅游形象的空间异同格局及其关联程度，为省际区域旅游形象优化与省际旅游合作提供科学依据。

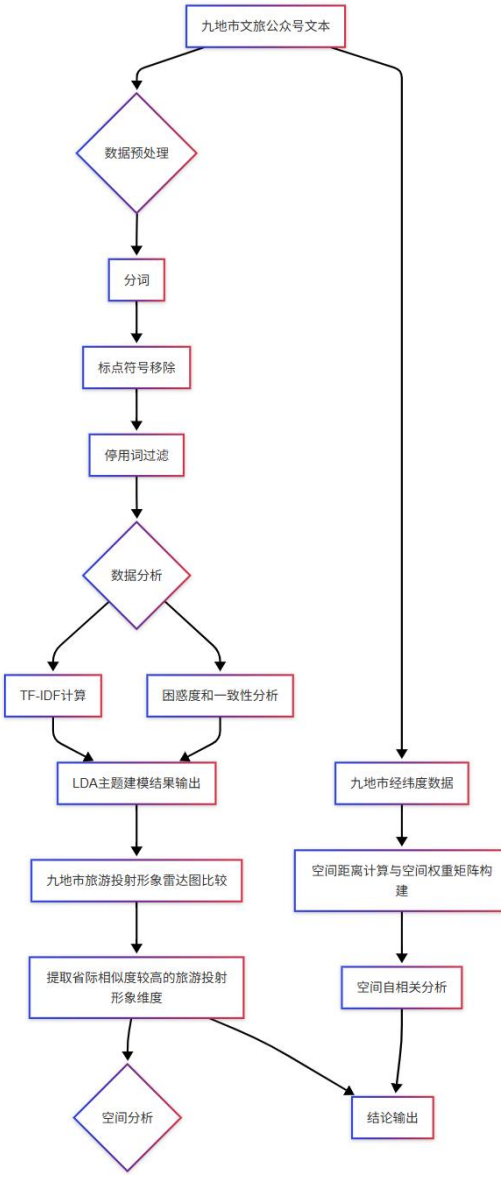

九地市文旅公众号文本
数据预处理
分词
标点符号移除
停用词过滤
数据分析
TF-IDF计算
困惑度和一致性分析
LDA主题建模结果输出
九地市旅游投射形象雷达图比较
提取省际相似度较高的旅游投射形象维度
空间分析
九地市经纬度数据
空间距离计算与空间权重矩阵构建
空间自相关分析
结论输出

图 1 分析方法和思路

5 文本处理与旅游形象呈现

5.1 九个地市的文旅词云图





5.2 旅游投射形象的 LDA 主题建模与指标应用

通过分析 2018-2024 年间福建省九个地市（福州、龙岩、宁德、莆田、南平、泉州、三明、厦门、漳州）官方文旅公众号文本，运用 LDA 模型提取旅游投射形象维度，并结合空间分析揭示其共性与差异。在 LDA 建模中，采用主题一致性（coherence）、困惑度（perplexity）两个方案进行分析。本节阐述以一致性为主、困惑度为辅的主题选择方法，结合各地市文本特点，构建旅游投射形象。

6.1 LDA 模型评估指标及其优先级

6.1.1 主题一致性（Coherence）

定义：一致性衡量主题内词语的语义连贯性，反映主题可解释性。一个是 Cv 指标，基于词共现概率和语义相似性，综合上下文信息进行处理；另一个是 UMass 指标，基于词在文档中的共现频率，强调内在一致性。

优势：高一致性主题语义清晰，直接对应旅游投射形象（如“文化遗产”），适合文旅文本分析。

优先级：优先考虑，确保主题语义质量。

6.1.2 困惑度（Perplexity）

定义：困惑度衡量模型对未见数据的预测能力，公式如下：

$$\text{Perplexity} = \exp\left(-\frac{1}{N}\sum_{d=1}^{D}\log p(w_d|\theta_d,\beta)\right)$$

解释：困惑度越低，拟合越好，但过低可能过拟合，主题可解释性下降。

优先级：作为辅助指标，在一致性相近时选择困惑度较低模型。

6.1.3 优先级设定

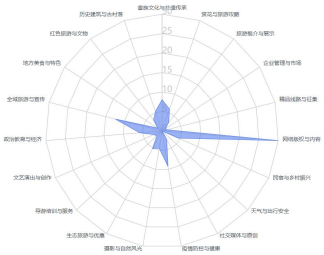
一致性优先：确保语义清晰，契合文旅主题。

困惑度为辅：优化预测能力，平衡拟合与泛化。

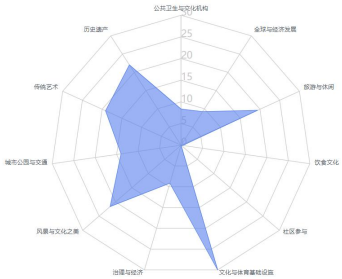
6 LDA 模型分析下的九地市投射维度

6.1 LDA 的各地市的主题形象雷达图

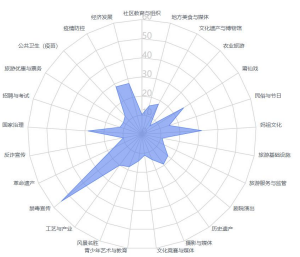
福建省九地市的官方文旅投射形象



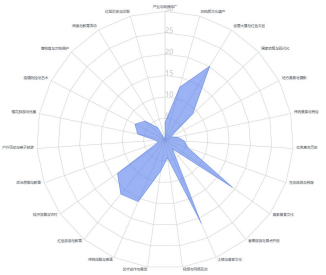
宁德



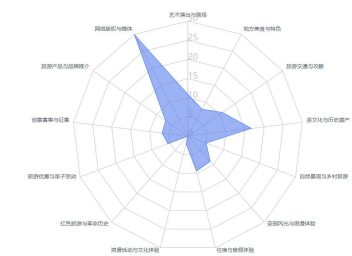
福州



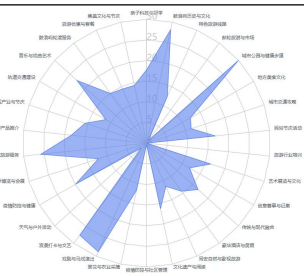
莆田



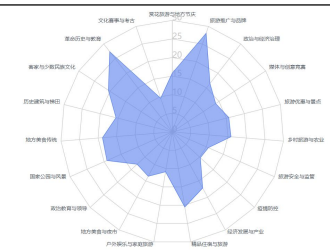
龙岩



南平



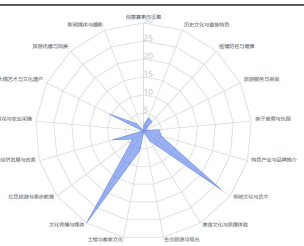
厦门



三明



泉州



漳州

6.2 各个地市的旅游投射形象总结

在 2018 年-2025 年期间，福州作为省会，旅游形象以文化基础设施、历史遗产和自然景观为主，兼顾经济与旅游休闲，饮食文化与社区参与权重较低。
突出“文化与体育基础设施”（图书馆、剧院等），反映城市文化设施发达；历史遗产和风景权重高，体现福州历史名城与自然吸引力。
宁德
泉州
厦门
莆田
漳州
龙岩
三明
南平

见附录

6.3 投射形象异同分析：

6.3.1 福建省九个地市旅游投射形象异同分析的方法流程：

（一）基于福建省九个地市的总结好的旅游投射形象维度数据，采用语义聚类的方式总结并提取相似度较高的维度进行分析。
（二）结合九地市的中心经纬度，进行空间距离计算，构建九个地市的空间距离矩阵。
（三）使用距离倒数法构建空间权重矩阵 ，然后进行权重矩阵行的标准化，构建空间权重矩阵。
（四）结合空间自相关分析，使用全局 Moran’s I 指数评估各维度权重的空间自相关性，判断是否具有空间聚集性。
（五）结论整理。

具体流程如下

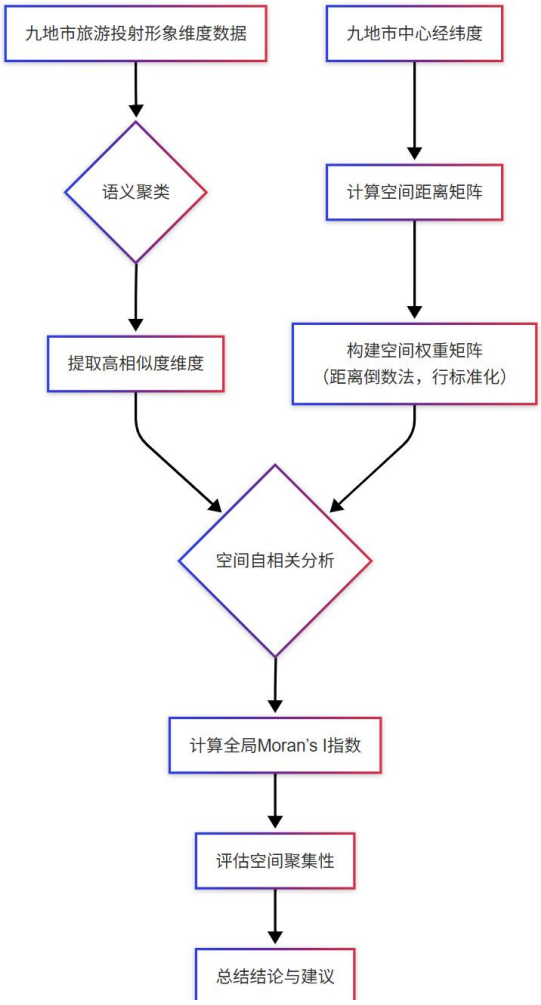


图 2 文旅投射形象分析流程

6.3.2 相似度的划分标准：

（一）维度在多个地市（≥5 个）中出现，语义高度相似（如“历史遗产”与“文化遗产与保护”）。

（二）维度在至少 3 个地市中权重排名前 5，或平均权重≥15。

6.3.3 提取高相似维度：按照在各地市旅游投射形象出现频率和权重的排序

（一）文化遗产与历史

该维度出现的地市（9/9）：福州、龙岩、宁德、莆田、南平、泉州、三明、厦门、漳州

具体维度：

福州：历史遗产（权重 22.0400，排名 2）

龙岩：土楼与客家文化（权重 21.1859，排名 1）、非物质文化遗产（权重 14.1547，排名 5）

宁德：文化遗产与保护（权重 12.4322）、历史建筑与村庄（权重 9.3907）

莆田：历史遗产（权重 10.5000）、文化遗产与博物馆（权重 9.8182）

南平：茶文化与历史遗产（权重 16.8720，排名 2）

泉州：历史遗址与海上贸易（权重 24.1377，排名 4）、博物馆与历史展览（权重 25.5257，排名 3）、文化遗产与教育（权重 15.6758）

三明：历史建筑与梯田文化（权重 10.2960）、客家与畲族文化传承（权重 18.6870，排名 5）

厦门：博物馆与阅读文化（权重 7.6320）

漳州：历史与传统文化（权重 3.9107）、土楼文化与世遗（权重 7.9048，排名 5）

（二）红色旅游与革命历史

出现地市（6/9）：龙岩、宁德、莆田、南平、三明、漳州

体现在各地市的具体维度：

龙岩：红色旅游与教育（17.3090，排名 4）、红色革命历史（7.9285）、红军历史与印刷（0.0000）

宁德：红色旅游与革命遗产（8.3963）

莆田：革命遗产（8.8691）

南平：红色旅游与革命历史（0.0000）

三明：红色旅游与革命历史（27.1650，排名 2）、红色教育与政治学习（3.6960）

漳州：红色旅游与教育（3.4204）

权重分析：平均权重约 9.60，三明（27.1650）、龙岩（17.3090）排名前 5。

语义说明：涉及革命遗址（如古田会议）、红色教育，内陆地市权重更高。

（三）疫情防控与公共卫生

出现地市（6/9）：福州、宁德、莆田、泉州、三明、厦门

体现在各地市的具体维度：

福州：公共卫生与文化机构（8.3600）

宁德：公共卫生与疫情防控（13.9390，排名 3）

莆田：疫情防控（15.4500，排名 4）、公共卫生（疫苗）（7.0800）

泉州：疫情防控（19.7997）

三明：疫情防控与健康旅游（21.6720，排名 4）

厦门：疫情防控与健康旅游（18.0390，排名 5）

权重分析：平均权重约 14.90，莆田、宁德、三明、厦门排名前 5。

语义说明：反映疫情背景下的安全旅游形象，沿海地市权重较高。

（四）经济发展与产业

出现地市（6/9）：福州、龙岩、宁德、莆田、泉州、三明

体现在各地市的具体维度：

福州：全球与经济发展（9.2300）、治理与经济（9.1500）

龙岩：经济发展与农村（14.8329）、产业与品牌推广（7.5739）

宁德：经济与组织发展（5.5367）

莆田：经济发展（14.9836，排名 5）

泉州：经济与产业发展（20.9011）

三明：产业发展与经济优化（10.5900）、国家政策与社会发展（9.5760）

权重分析：平均权重约 11.37，泉州（20.9011）、莆田（14.9836）排名前 5。

语义说明：涵盖经济活力、农村发展、产业推广，沿海地市更突出。

（五）生态旅游与自然景观

体现在各地市的维度（5/9）：宁德、南平、三明、厦门、漳州

宁德：生态旅游与景点（8.6653）、风景摄影与自然（10.0212）

南平：生态旅游与自然景观（3.7050）

三明：自然景观与地质公园（25.9710，排名 3）、乡村休闲与农业旅游（12.9030）

厦门：生态公园与健康休闲（17.0940）、同安生态与影视旅游（2.5470）

漳州：生态与乡村旅游（1.2846）

权重分析：平均权重约 10.27，三明（25.9710）、厦门（17.0940）排名前 5。

语义说明：涉及自然资源、乡村旅游、地质公园，内陆地市权重较高。

7 空间自相关分析

根据分析结果可以得知，文化遗产与历史、红色旅游与革命历史、疫情防控与公共卫生、经济发展与产业、生态旅游与自然景观这五个维度在 2018 年到 2024 年期间是福建省各个地市旅游投射形象前五的维度。

然后结合九个地市的经纬度进行分析，经纬度数据如下：

地市	纬度 (北纬)	经度 (东经)
福州	26.0753	119.308197
龙岩	25.0434°	117.0169°
宁德	26.6661°	119.5273°
莆田	25.43°	119.04°
南平	26.645°	118.17361°
泉州	24.9139°	118.586°
三明	26.25°	117.64°
厦门	24.4667°	118.1000°
漳州	24.513025	117.647093

7.1 距离计算，构建矩阵

基于欧式距离进行九地市经纬度的计算：

完整的距离矩阵：

采用距离倒数法构建空间权重矩阵 W ，其中：

$$w_{ij} = \frac{1}{d_{ij}} \ (i \neq j),\ w_{ii} = 0$$

为确保数值稳定性，权重矩阵行标准化：

$$w_{ij}^{*} = \frac{w_{ij}}{\sum_{j} \ w_{ij}}$$

$$I = \frac{n \sum_{i} \ \sum_{j} \ w_{ij}^{*} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i} \ \sum_{j} \ w_{ij}^{*} \sum_{i} \ (x_i - \bar{x})^2}$$

	福州	厦门	泉州	莆田	三明	南平	龙岩	宁德	漳州
福州	0	1.978	1.498	0.999	2.572	1.901	2.804	0.701	2.102
厦门	1.978	0	0.6	1.701	2.102	2.302	1.701	2.484	0.999
泉州	1.498	0.6	0	1.101	1.901	2.102	1.701	2.002	1.101
莆田	0.999	1.701	1.101	0	2.302	1.901	2.602	1.401	1.901
三明	2.572	2.102	1.901	2.302	0	1.701	1.368	2.804	1.901
南平	1.901	2.302	2.102	1.901	1.701	0	2.102	1.901	2.302
龙岩	2.804	1.701	1.701	2.602	1.368	2.102	0	3.004	1.498
宁德	0.701	2.484	2.002	1.401	2.804	1.901	3.004	0	2.602
漳州	2.102	0.999	1.101	1.901	1.901	2.302	1.498	2.602	0

7.2 空间权重矩阵

采用距离倒数法构建空间权重矩阵 W ，其中：

采用距离倒数法构建空间权重矩阵 W ,其中:

$$w_{ij} = \frac{1}{d_{ij}} \ (i \neq j),\ w_{ii} = 0$$

为确保数值稳定性,权重矩阵行标准化:

$$w_{ij}^{*} = \frac{w_{ij}}{\sum_{j} \ w_{ij}}$$

权重矩阵行标准化：

	福州	厦门	泉州	莆田	三明	南平	龙岩	宁德	漳州
福州	0	0.094	0.124	0.186	0.072	0.098	0.066	0.265	0.088
厦门	0.099	0	0.326	0.115	0.093	0.085	0.115	0.079	0.196
泉州	0.115	0.287	0	0.157	0.091	0.082	0.101	0.086	0.157
莆田	0.183	0.108	0.166	0	0.079	0.096	0.07	0.13	0.096
三明	0.085	0.104	0.115	0.095	0	0.128	0.16	0.078	0.115
南平	0.115	0.095	0.104	0.115	0.128	0	0.104	0.115	0.095
龙岩	0.082	0.135	0.135	0.088	0.168	0.109	0	0.077	0.153
宁德	0.243	0.069	0.085	0.122	0.061	0.09	0.057	0	0.066
漳州	0.099	0.208	0.189	0.109	0.109	0.09	0.139	0.08	0

7.3 空间自相关分析：

使用全局 Moran’s I 指数评估各维度权重的空间自相关性,判断是否具有空间聚集性:

$$I = \frac{n \sum_{i} \ \sum_{j} \ w_{ij}^{*} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i} \ \sum_{j} \ w_{ij}^{*} \sum_{i} \ (x_i - \bar{x})^2}$$

x_i ： 地市 i 的维度权重(若维度缺失,赋值为 0)。

$\bar{x}$ ： 权重均值。

w_{ij}^{*} ： 行标准化空间权重。

n ： 地市数量(9)。

7.3.1 文化遗产维度权重计算：

地市	权重
福州	22.04
龙岩	21.1859
宁德	12.4322
莆田	10.5
南平	16.872
泉州	24.1377
三明	18.687

厦门	7.632
漳州	7.9048

结合莫兰指数的计算，Moran’s I=0.123，结果为正值，表明文化遗产权重有轻度空间聚集，但不显著，p 值部分需进一步检验。沿海地区（泉州、福州）和内陆地区（龙岩、三明）权重均较高，两个地方分布较均匀。

7.3.2 红色旅游与革命历史的权重计算：

地市	权重
福州	0
龙岩	17.309
宁德	8.3963
莆田	8.8691
南平	0
泉州	0
三明	27.165
厦门	0
漳州	3.4204

均值 $\bar{x} = 7.2399$

Moran’s I： I：≈0.345

解释：Moran’s I=0.345，显示较强的空间聚集性。权重集中于内陆（三明、龙岩，纬度 25°-26°，经度 117°-118°），沿海地市（福州、厦门、泉州）权重为 0，反映革命遗址的空间集中性。

7.3.3 疫情防控与公共卫生：

地市	权重
福州	8.36
龙岩	0
宁德	13.939
莆田	15.45
南平	0
泉州	19.7997
三明	21.672
厦门	18.039
漳州	3.9021

均值 $\bar{x}$: 11.2402

Moran’s I： I ≈0.287

解释：Moran’s I=0.287，显示中等空间聚集性。权重集中于沿海（莆田、泉州、厦门、宁德，经度 118°-119°），在疫情期间，放映出沿海地区的疫情情况可能较为显著，三明作为内陆地区的地市，权重突出，可能与其疫情实际情况及疫情防控宣传突出有关。

7.3.4 经济发展与产业的空间自相关分析：

地市	权重
福州	9.23
龙岩	14.8329
宁德	5.5367
莆田	14.9836
南平	0
泉州	20.9011
三明	10.59
厦门	0
漳州	11.8354

均值 $\bar{x}$：9.7677

Moran’s I： I ≈0.156

解释：Moran’s I=0.156，轻度空间聚集。权重在沿海（泉州、莆田）较高，内陆（龙岩、三明）也有涉及，分布较分散。

7.3.5 生态旅游与自然景观维度的空间自相关分析

地市	权重
福州	0
龙岩	0
宁德	10.0212
莆田	0
南平	3.705
泉州	0
三明	25.971
厦门	17.094
漳州	1.2846

8 结果与讨论：

8.1 相似度较高维度的投射形象的分析：

文化遗产与历史：出现于 9 个地市，平均权重 15.36，福州（22.04）、泉州（24.14）、龙岩（21.19）排名靠前，是全省共性维度。

红色旅游与革命历史：6 个地市，平均权重 9.60，三明（27.17）、龙岩（17.31）突出，内陆地市更显著。

疫情防控与公共卫生：6 个地市，平均权重 14.90，莆田（15.45）、泉州（19.80）、三明（21.67）排名靠前，沿海地市占优。

经济发展与产业：6 个地市，平均权重 11.37，泉州（20.90）、莆田（14.98）突出，沿海经济活力强。

生态旅游与自然景观：5 个地市，平均权重 10.27，三明（25.97）、厦门

（17.09）排名靠前，内陆自然资源丰富。

8.2 空间分布特征分析

文化遗产与历史（Moran’s I=0.123）：空间聚集性弱，权重分布均匀，沿海（泉州、福州）和内陆（龙岩、三明）均高，反映福建文化资源的广泛性。

红色旅游与革命历史（Moran’s I=0.345）：较强空间聚集，集中于内陆（三明、龙岩），与革命遗址（如古田会议）地理分布一致

疫情防控与公共卫生（Moran’s I=0.287）：中等聚集，沿海地市（经度118°-119°）权重高，反映人口密度和开放性对安全形象的推动。

经济发展与产业（Moran’s I=0.156）：轻度聚集，沿海（泉州、莆田）经济维度突出，内陆（龙岩）聚焦农村经济，体现区域经济差异。

生态旅游与自然景观（Moran’s I=0.412）：较强聚集，内陆（三明、南平）权重高，与山区自然资源（如武夷山）相关，沿海（厦门）也有绿色旅游吸引力。

9 讨论与建议

9.1 讨论

9.2 建议部分：

为充分利用文化遗产的广泛吸引力，福建省应打造统一的“福建历史文化”旅游品牌，整合福州、泉州、龙岩的世界遗产资源，提升全省旅游的凝聚力。旅游大会上好像这样做的，已经将世界遗产联动起来了。早知道早点写完这篇了。

在区域协同方面，内陆城市（三明、龙岩、南平）应联合推广红色旅游与生态旅游，开发“红色+绿色”旅游线路，依托武夷山、古田会议等核心资源。沿海城市（泉州、莆田、厦门）则应强化疫情防控与经济活力的形象，优先发展安全旅游和数字旅游。空间规划上，基于Moran’s I分析结果显示红色旅游与生态旅游在内陆地区呈现较强聚集性，优先优化内陆城市交通网络（如三明-龙岩通道）至关重要，以增强区域协同性并支持这些旅游主题的整合发展。

根据多源数据，构建省际旅游形象数据库，分析各地市旅游投射形象数据，发现现实中的旅游资源、旅游景区、线上旅游投射形象、游客旅游感知形象之间的关系和问题，促进旅游数据的进一步发展，助力福建省的旅游高质量发展。

参考文献：

[1] Temporal influences on image change. William C. Gartner. Annals of tourism research, [J]. Journal of Travel Research, 1987, 25(4): 43-43.

[2] CROMPTON J L. Motivations for pleasure vacation[J]. Annals of Tourism Research, 1979, 6(4): 408-424.

[3] GARTNER W C. Image formation process[J/OL]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1994[2025-03-13].

[4] CHA S, MCCLEARY K W, UYSAL M. Travel motivations of japanese overseas travelers: a factor-cluster segmentation approach[J]. Journal of Travel Research, 1995, 34(1): 33-39.

[5] destination image development in tourism: literature review[J]. Researchgate, 2024[2025-03-13].

[6] DR. I PUTU GDE SUKAATMADJA S. Destination image development in tourism: literature review[J]. International Journal of Research and Innovation in Social Science, [2025][2025-03-01].

[7] 吴剑，吴晋峰，吴姗姗，等. 初访客与回头客的中国旅游感知形象对比——以旅华欧美游客为例[J]. 经济地理，2014，34(7)：157-164.

[8] 李祗辉. 大型节事活动对旅游目的地形象影响的实证研究[J]. 地域研究与开发，2011，30(2)：110-112，118.

[9] 丛丽，徐琳琳，方小雨. 冬奥会申办成功对北京旅游目的地感知形象的影响[J]. 北京大学学报（自然科学版），2021，57(3)：496-506.

[10] 乌铁红，张捷，杨效忠，等. 旅游地形象随时间变化的感知差异——以安徽天堂寨风景区为例[J]. 地理研究，2008(5)：1078-1086.

[11] KIM S (Sam), STYLIDIS D, OH M (Moon). Is perception of destination image stable or does it fluctuate? A measurement of three points in time[J]. International Journal of Tourism Research, 2019, 21(4): 447-461.

[12] CHEN N, JI S, FUNK D C. An extended study on destination image decay of sport tourists over time[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2014, 2(4): 241-252.

[13] 张高军，程泷，张若愚，等. 基于定性元分析的目的地形象演变过程研究[J]. 旅游学刊，2023，38(12)：97-112.

[14] 周常春，戴光全. 大型活动的形象影响研究—以′99 昆明世博会为例[J]. 人文地理，2005(2)：38-42.

[15] DUIGNAN D M B. Leveraging tokyo 2020 to re-image japan and the olympic city, post-fukushima[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2021, 19: 100486.

[16] WU L, SHIMIZU T. Analyzing dynamic change of tourism destination image under the occurrence of a natural disaster: evidence from Japan[J/OL]. Current Issues in Tourism, 2020[2025-03-13].

[17] 吴晋峰，王阿敏，王君怡. 旅游目的地形象的群体差异研究——本地人、已游客和未游客的比较[J]. 经济管理，2017，39(5)：130-145.

[18] 张高军，杨双梦，柯景怡，等. OGC 和 TGC 照片中的目的地形象分异与合和——试论旅游形象的线上传播链[J]. 旅游学刊，2020，35(12)：52-62.

[19] QU Y, XIANG G, DONG Y. Network mechanism contrast: a new perspective of the

‘projection-perception’ contrast of the destination image[J]. Current Issues in Tourism, 2023, 26(9): 1482-1498.
[20] LEE C K, KANG S, REISINGER Y, 等. Incongruence in destination image: central asia region[J]. Tourism Geographies, 2012[2025-03-13].
[21] (PDF) the role of information sources and image on the intention to visit a medical tourism destination: a cross-cultural analysis[J]. ResearchGate, 2024[2025-03-13].
[22] CHEN Q, XU S, LIU R, 等. Exploring the discrepancy between projected and perceived destination images: a cross-cultural and sustainable analysis using LDA modeling[J]. Sustainability, 2023, 15(12): 9296.
[23] STEPCHENKOVA S, KIRILENKO A, YANG J. Capturing differences between culturally dissimilar audiences in the authentication of SMIs who organically promote destinations: the large language model approach[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2025, 35: 100957.
[24] 张鹏杨，郑婷. 文本挖掘的旅游地官方投射形象与游客感知形象差异——以昆明市为例[J]. 华侨大学学报（哲学社会科学版），2022(4)：24-36.
[25] 张文亭，骆培聪. 基于网络文本的目的地旅游形象游客感知与官方传播对比研究——以福建永定土楼为例[J]. 福建师范大学学报（自然科学版），2017，33(1)：90-98.
[26] 王雨莎，高凌云，张高军. 基于社会图式理论的目的地形象错位与调控研究——以丁真现象为例[J]. 旅游学刊，2024，39(6)：101-114.
[27] 陈旭辉，苏晓娟，崔丽霞. 基于社交媒体关系互动的旅游城市形象负面偏差引导策略——以“青岛天价虾”事件为例[J]. 旅游学刊，2017，32(7)：47-56.
[28] Social media constraints and destination images: the potential of barrier-free internet access for foreign tourists in an internet-restricted destination[J]. Tourism Management Perspectives, 2021, 37: 100771.
[29] 胡吉明，陈果. 基于动态 LDA 主题模型的内容主题挖掘与演化[J]. 图书情报工作，2014，58(2)：138-142.
[30] 梁晨晨，李仁杰. 综合 LDA 与特征维度的丽江古城意象感知分析[J]. 地理科学进展，2020，39(4)：614-626.
[31] AREFIEVA V, EGGER R, YU J. A machine learning approach to cluster destination image on instagram[J]. Tourism Management, 2021, 85: 104318.
[32] ZHANG Y, GAO J, COLE S, 等. How the Spread of User-Generated Contents (UGC) Shapes International Tourism Distribution: Using Agent-Based Modeling to Inform Strategic UGC Marketing[J].
[33] CHEN J, BECKEN S, STANTIC B. Assessing destination satisfaction by social media: an innovative approach using importance-performance analysis[J]. Annals of Tourism Research, 2022, 93: 103371.
[34] 闫瑶瑶，郑群明. 长城国家公园旅游形象感知研究——基于内容分析法和 IPA 法[J]. 林业经济，2020，42(1)：44-50.
[35] Tourism destination research from 2000 to 2020: a systematic narrative review in conjunction with bibliographic mapping analysis[J]. Tourism Management, 2023, 95: 104686.
[36] WANG R, HAO J X, LAW R, 等. Examining destination images from travel blogs: a big data analytical approach using latent dirichlet allocation[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2019, 24(11): 1092-1107.